

Name: _____

Klasse: 12 _____

Datum: _____



LERNVIDEO



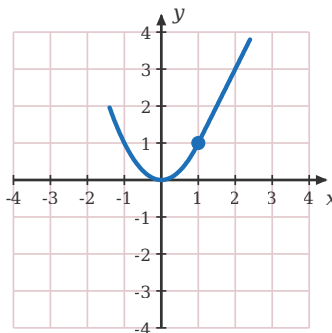
PRÄSENTATION

1 Differenzierbar oder nicht?

leicht

Entscheide bei jedem Graphen, ob die Funktion an der markierten Nahtstelle **differenzierbar** ist (glatt – ohne Knick und ohne Sprung) oder **nicht differenzierbar** (Knick oder Sprung). Kreuze an.

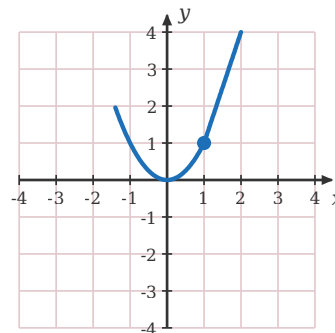
a)



☐ differenzierbar

☐ nicht diff.bar

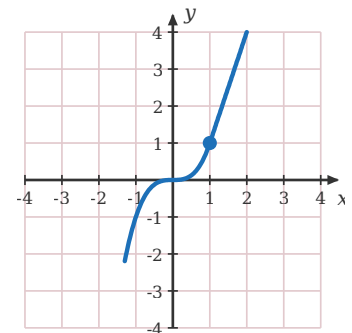
b)



☐ differenzierbar

☐ nicht diff.bar

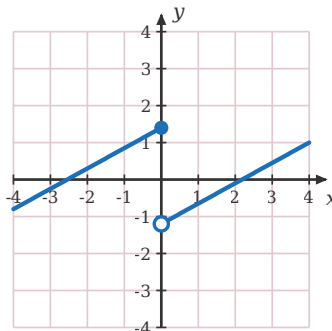
c)



☐ differenzierbar

☐ nicht diff.bar

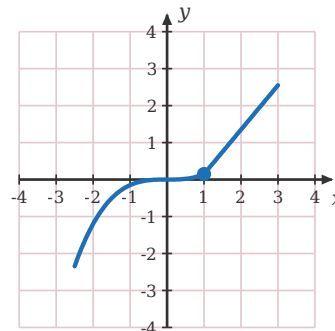
d)



☐ differenzierbar

☐ nicht diff.bar

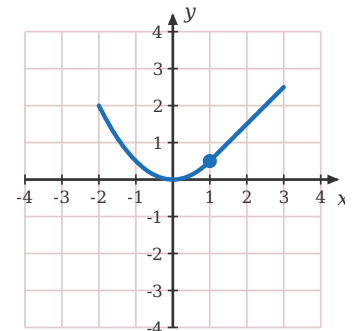
e)



☐ differenzierbar

☐ nicht diff.bar

f)



☐ differenzierbar

☐ nicht diff.bar

2 Differenzierbarkeit rechnerisch nachweisen mittel

In zwei Schritten: 1. stetig? $f_1(x_0) = f_2(x_0)$ — 2. wenn ja: gleiche Steigung? $f_1'(x_0) = f_2'(x_0) \rightarrow$ differenzierbar. Nicht stetig $\Rightarrow$ nicht differenzierbar.

a) Untersuche auf Differenzierbarkeit. Ergänze die Lücken.

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & x \leq -1 \\ -2x - 1 & x > -1 \end{cases}$$

1. stetig? $f_1(\text{_____}) = \text{_____}$ $f_2(\text{_____}) = \text{_____} \rightarrow \text{_____}$

2. Ableitungen: $f_1'(x) = \text{_____}$ $f_2'(x) = \text{_____}$

$f_1'(\text{_____}) = \text{_____}$ $f_2'(\text{_____}) = \text{_____}$

$f_1'(\text{_____}) \text{ _____ } f_2'(\text{_____}) \rightarrow$ differenzierbar / nicht differenzierbar

b) Untersuche auf Differenzierbarkeit. Schreibe die Lösung diesmal selbst auf.

$$f(x) = \begin{cases} x^3 - 3x^2 & x \leq 2 \\ 2x - 8 & x > 2 \end{cases}$$

3 Parameter bestimmen, damit f differenzierbar ist schwer



TIPPS

Bestimme a und b so, dass f an der Nahtstelle differenzierbar ist:

$$f(x) = \begin{cases} x^3 & x \leq 1 \\ ax + b & x > 1 \end{cases}$$